01

TideWatch Trace V1.0
技术说明

面向园区水系的多断面异常溯源与排查辅助系统

> **全部数据为 SIMULATED 教学模拟**
> 非真实水体观测 · 排序分为相对分 · 不是概率或因果证明



把“哪里异常”变成“下一步查哪里”

同样的浊度上升可能来自上游传播，也可能与本地活动有关。系统比较每个断面的自身历史基线，检查时序、拓扑和本地记录，输出候选、排除依据、证据缺口与排查建议，供人工核查。

解决的问题	明确不做
多断面观测如何支持候选筛查	不预测未来污染或扩散浓度
传播经过如何区别于独立来源	不将时间先后或曲线相似当作因果证明
缺测与迟到数据如何留痕、复查	不在缺证据时强行给出唯一来源
规则与模型排序如何解释	不输出因果概率，不由模型改写业务判断

> **阅读路径**
> 方法与案例 → 版本证据链 → 模型对照 → 工程验证与局限
>
> 依据：仓库实际实现、evidence/ 既有运行输出与三张工作台截图。核对日期：2026-11-13；证据生成时间以各 JSON 为准。

实现入口：backend/baseline.py · attribution.py · store.py · trace_runner.py · reranker.py · api.py

02

从异常判定到候选筛查

判定链不跨越证据边界：先验证异常与数据健康，再验证传播，最后对保留来源排序。

独立基线 → 数据健康 → 逆向候选 → 传播 / 排除 → 保留来源 → 可选模型重排

1. 分断面 IQR 基线

Δ = 当前值 − 历史中位数
绝对变化量 = |Δ|　　偏离度 = Δ / effective_IQR

按 reach_id + metric 分组计算中位数、Q1、Q3 与 IQR=Q3−Q1；当 |偏离度| 大于配置阈值时判断异常。禁止用统一原始水位或浊度阈值替代各断面基线。零 IQR 时使用配置 min_noise 作为分母，记录 fallback=minimum_noise；观测 IQR 仍为 0，不随机扰动数据。

2. 事件时间与传播窗口

判定	当前实现
时间差	目标 event_time − 上游 event_time；窗口含端点，不用 received_time 代替传播时间
S2 示例窗口	A→C：15～35 分钟；B→C：8～20 分钟
健康状态	按 analysis_time 检查 fresh / stale / missing，阈值取场景配置
逆向候选	沿 A→B→C 拓扑向上游生成 A、B，并生成中间/目标断面的本地检查项
排除依据	无自身异常、方向不一致、窗口不符等记录到 exclude_basis；排除只限本场景证据范围

3. B 何时是“传播经过”

完整拓扑、逐段及直达目标的时间窗口成立，变化方向一致，幅度满足配置传播模型，且没有独立本地记录支持中间断面时，B 标记 propagation_path / propagation，保留展示但不参与独立来源排序。

S2 默认逐段幅度衰减；S4 使用 source_envelope：下游变化量不超过源头变化量加配置的实测 IQR 噪声容差。S4a 允许中间衰减后回升，不能误写为每一步均严格衰减。

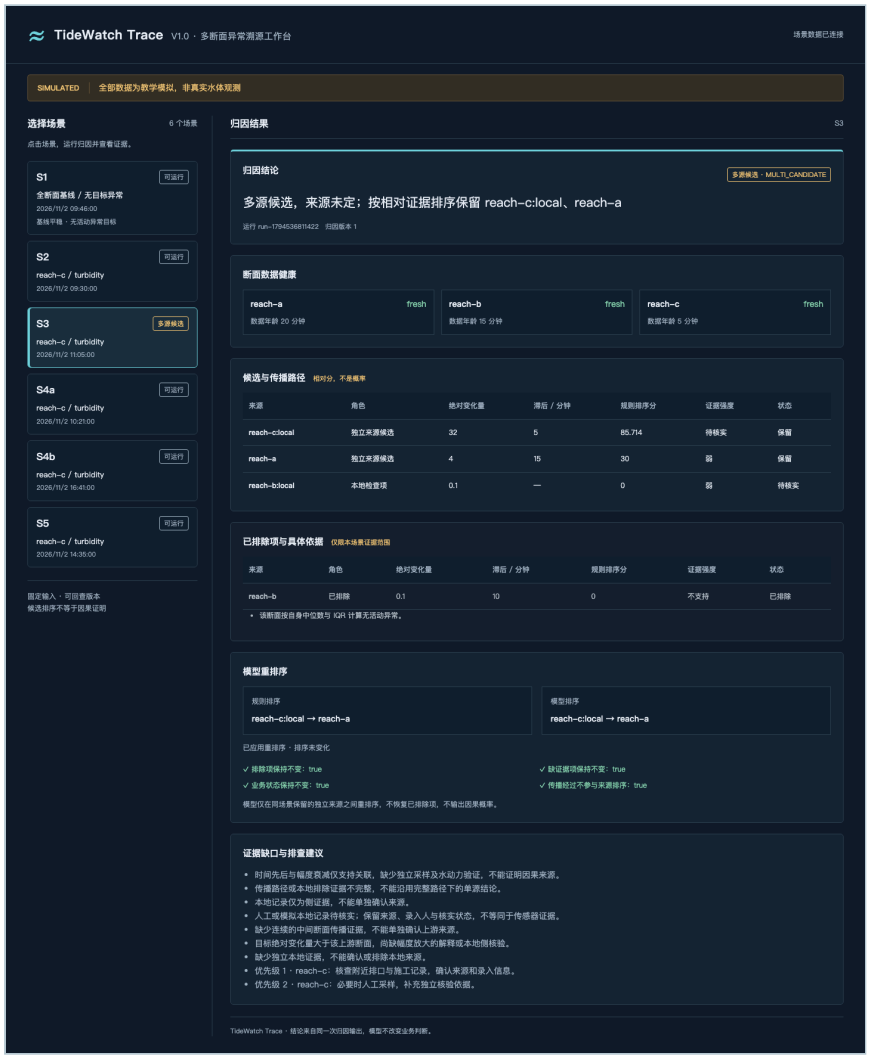
> **缺证据 ≠ 无来源。** 缺测/过期上游保留为缺口；pending 本地记录仅为侧证据。UNRESOLVED 和 MULTI_CANDIDATE 是可解释的有效输出。

来源：backend/baseline.py、backend/attribution.py；窗口示例：data/trace_scenarios.json 的 S2。

03

五类案例 · S1 / S2 / S3

案例与触发条件	期望与证据真实摘录
S1 基线 各断面当前值位于自身历史正常波动范围，无目标异常。	无活动异常；active_anomalies=[]。 工作台卡片禁用，使用 baseline CLI 验证。
S2 单一上游 A/B/C 浊度 80/40/25；历史中位数 6/12/24。A 最早，时间窗口成立，无本地记录。	证据支持单源reach-a（中等证据；非因果证明） 绝对变化量 74 → 28 → 1；A 为独立候选，B 为 propagation_path。
S3 多候选 A 与 C 本地都有可保留证据；C=40、中位数=8、绝对变化量=32，本地记录待核实。	MULTI_CANDIDATE 多源候选，来源未定；按相对证据排序保留 reach-c:local、reach-a



S3：候选与排除依据、模型排序在同一工作台展示 · 仓库已有真实截图，非本次重新截图；截图细节可放大查看。

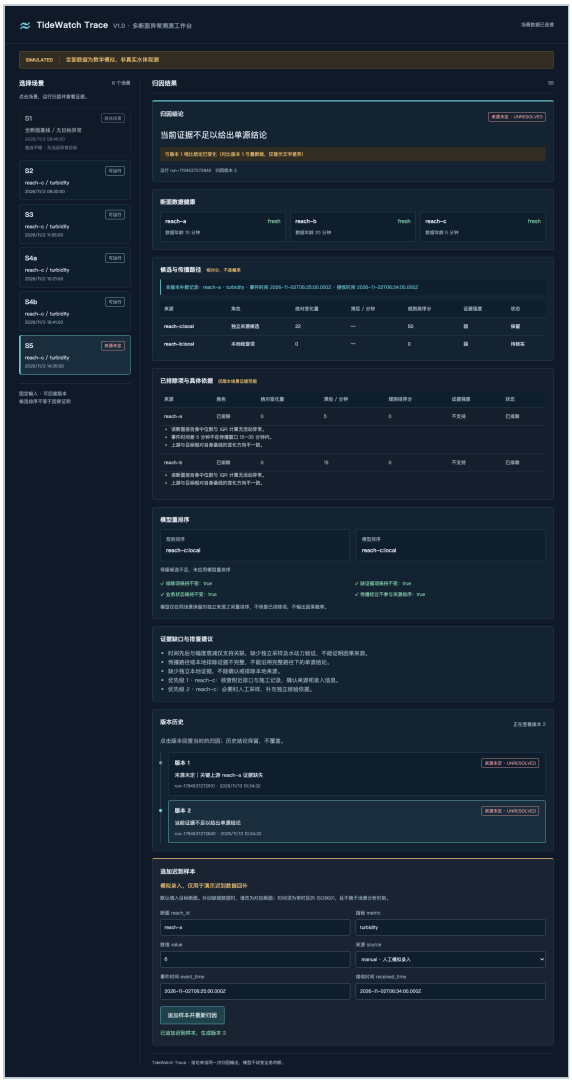
来源：evidence/trace_s1_04_s1_output.json、trace_s2_04_s2_output.json、trace_s3_output.json。S2 文件为阶段历史输出，未包含当前顶层 status；此处引用其原文，不补造字段。

04

五类案例 · S4 / S5

案例与触发条件	期望与证据真实摘录
S4 同现象不同来源 A/B/C 基线中位数 6/5/8。 S4a：24/15/27，无施工记录；S4b：7/6/26，有 pending 施工记录。	**S4a**：证据支持单源reach–a（强证据；非因果证明） **S4b**：证据支持本地来源reach–c:local（中等证据；施工记录仍待核实，非因果证明）
S5 缺证据 / 回补 A 当前样本缺失；C=30、中位数=8、绝对变化量=22。补回 A=6 的新鲜正常样本。	**版本 1**：UNRESOLVED；来源未定 | 关键上游 reach–a 证据缺失 **版本 2**：UNRESOLVED；当前证据不足以给出单源结论

> S4 的 C 曲线相近（27 / 26），来源判断依赖上游变化、时序与本地证据；S5 补数改善信息，但不保证得到单源结论。



S5 版本 2：补数后仍保留来源未定，旧版本可回查 · 仓库已有真实截图，非本次重新截图；截图细节可放大查看。

来源：evidence/trace_s4_output.json、trace_s5_output.json、trace_api_s5_evidence.json。

05

SQLite 持久化与迟到数据回补

不覆盖旧观测，不覆盖旧结论；用事件时间组织样本，用版本号组织判断。

表	主要字段与约束	用途
samples	id PK；reach_id / metric / value；event_time / received_time / source；anomaly_id；version；UNIQUE(reach_id, metric, event_time, version)	同一事件时刻数值变更追加样本版本
anomalies	anomaly_id PK；reach_id / metric / event_time / value；first_detected_at；current_version	异常标识与下一个待用归因版本号
attributions	id PK；run_id UNIQUE；anomaly_id / version；analysis_time / status / conclusion；input_snapshot / output_json；created_at；UNIQUE(anomaly_id, version)	保存输入快照与完整原输出，追加归因版本
runs	run_id PK；scenario_id / anomaly_id / attribution_version；started_at / finished_at；status / error_message	running → success / failed 的 Run Trace

运行与回补链路

创建异常 / Run → 幂等写样本 → analyze_attribution → 保存新归因版本 → 完成 Run

SQLite 采用标准库 sqlite3；带时区时间归一化为 UTC。get_samples 按 event_time 排序，支持 before 截止时间查询；同断面/指标/事件时刻的不同值追加新 version。运行器对相同事件时间和值跳过重复写入。

补数接口在原场景内存副本中替换该断面/指标的当前观测，重新计算并保存版本；数据库旧样本和旧结论保留，不沿用 C02 的迟到丢弃机制。归因算法本身不自动从库读取或重放历史。

S5 真实版本链	保存状态	结论
run → 版本 1	UNRESOLVED	来源未定 | 关键上游 reach-a 证据缺失
补回 A → 版本 2	UNRESOLVED	当前证据不足以给出单源结论

可回查与尚未冻结的范围

input_snapshot 实际只保存 history_samples、current_samples、target，未保存完整配置、代码和历史模型。原归因输出可回查；历史 rerank 查询用当前缓存模型重算，不能声称是历史模型回放。接口也不会自动合并全部历次补数形成完整时序重放。

来源：backend/store.py、backend/trace_runner.py、backend/api.py；双版本证据：evidence/trace_api_s5_evidence.json（version_count=2）。

06

模型只重排，规则硬约束不变

纯 Python 逻辑回归，不使用 numpy / sklearn。只有 retained 且 independent_source 的候选进入同一排序池；excluded、missing_evidence、propagation_path 不进池，少于两个候选跳过。status、conclusion、证据等级和排除依据保持原样。

六维特征（固定顺序）	来自 analyze_attribution 的字段 / 变换
time	score_components.time：时间窗口匹配分量
absolute_change	score_components.absolute_change：相对幅度分量
topology	score_components.topology：拓扑分量
local_evidence	score_components.local_evidence：本地证据分量
log1p(absolute_change_value)	对候选 absolute_change（真实变化量）取 log1p
time_lag_minutes	候选 event_time 滞后；缺失时用同场景可观测均值，不静默填 0

先按场景补缺，再筛选排序池；只用 train 的均值/标准差进行标准化，test 复用参数。固定 seed，L2 正则；label、来源 ID、场景 ID、状态与角色不作为模型特征。特征贡献=标准化系数×标准化特征，logit=截距+各贡献之和。

训练与验证口径

single_upstream / decoy_local / decoy_upstream 三族各 200 场景，按每族 seed 的前 80% / 后 20% 做场景级切分。train：480 场景、960 行；test：120 场景、240 行。行数包含传播经过负例；测试排序池为 200 个保留独立候选，其中 40 场景仅一个候选。另四族 800 场景只作契约校验。

策略	整体 top-1	MRR
rule	0.666667	0.833333
model	1.000000	1.000000
fusion	1.000000	1.000000

test family（各 40 场景）	规则 top-1	模型 top-1	融合 top-1
decoy_local	0.000000	1.000000	1.000000
decoy_upstream	1.000000	1.000000	1.000000
single_upstream	1.000000	1.000000	1.000000

> 这些是同一合成机制、同池排序的指标，不是业务归因准确率。离线 fusion=0.5×规则归一化分+0.5×模型分；在线接口只做模型重排序。

来源：evidence/model_comparison.json（生成于 2026-11-12T08:06:29.169370+00:00）、backend/reranker.py、scripts/train_reranker.py。

07

D1：规则首选与模型首选不同

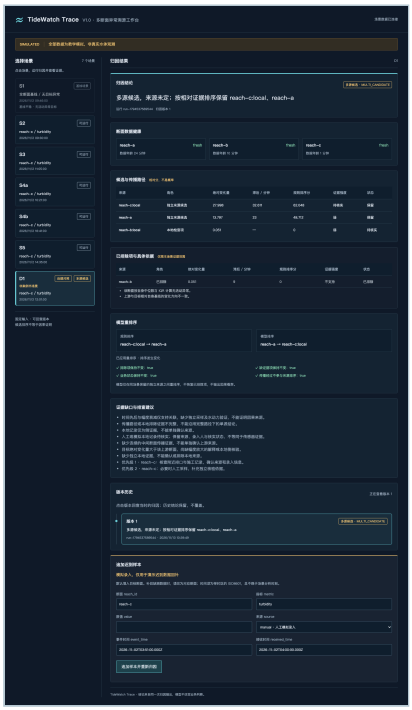
D1 是固定 seed 的自建 decoy_local 对照，不属于案例书 S1–S5。生成器注入真源为 A，C 本地为待核实记录干扰项。这里的“纠正”只相对于合成标签，不能解释为已确认真实来源。

候选	规则分 / 排名	模型相对分 / 排名
reach–c:local	62.047882 / 1	0.033960 / 2
reach–a	48.712037 / 2	0.940621 / 1

规则：C 本地 → A　　**模型：**A → C 本地　　**order_changed=true**
业务状态仍为 MULTI_CANDIDATE；四项约束均为 true，结论不改写。

标准化特征贡献	reach–a	reach–c:local
time	+1.863563	−3.199226
absolute_change	+0.191376	−0.168932
topology	+2.290940	−2.290940
local_evidence	−1.254608	+2.509216
log1p(absolute_change_value)	−0.111759	+0.051010
time_lag_minutes	−0.013363	−0.045601

共同截距 −0.203549；A logit 2.762601，C 本地 logit −3.348021。表中仅为显示而四舍五入，完整精度见 JSON。A 的 topology/time 推高 logit；C 本地虽有正向本地证据贡献，但 time 贡献为负。共线性限制了独立解释。



D1 自建对照：规则排序与模型排序对照 · 仓库已有真实截图，非本次重新截图；截图细节可放大查看。

来源：data/demo_decoy_scenario.json、evidence/rerank_contract.json 的 D1 条目与逐候选 contributions。

08

工程验证、局限与后续

实际验证，不用预期值代替结果

验证项	命令 / 范围	本次结果
全量 pytest	PYTHONPATH=. pytest tests -q	127 passed, 1 warning in 4.51s
旧 C02 规则	python python/rules.py	通过 4/4
基线 / 归因	tests/test_trace.py	基线隔离、零 IQR、绝对变化、S1–S5、传播窗口与确定性
持久化 / API	test_store / test_trace_runner / test_api	追加版本、幂等样本、Run、错误状态、补数、证据与历史查询
模型 / 工作台	test_simulate / test_reranker / test_rerank_contract / test_demo_scenario / test_workbench	split 不泄漏、确定性、模型序列化、硬约束、贡献与静态资源

2026-11-13 在仓库临时副本复跑，避免覆盖正式仓库生成物；Python 3.14.7。warning 为当前 Starlette TestClient 对 httpx 的弃用提示，不是测试失败。未以本次规则回归宣称已重验全部 MQTT/C02 实时链路。

复现脚本清单

脚本	产物
scripts/generate_training_data.py	data/simulated_candidates.jsonl；simulated_contract.jsonl
scripts/train_reranker.py	models/reranker.json；evidence/model_comparison.json
scripts/export_decoy_scenario.py	data/demo_decoy_scenario.json（固定 seed）
scripts/export_trace_api_evidence.py	evidence/trace_api_s5_evidence.json（临时 SQLite）
scripts/export_rerank_contract.py	evidence/rerank_contract.json；total=6 / changed=1 / skipped=4
scripts/export_tech_pdf.py	本技术说明 PDF（由 file:// HTML 导出）

局限与后续核验

- **合成数据：**未验证真实水体；同机制 seed 留出不等于跨河道泛化，指标不可外推为现场准确率。
- **特征偏强与共线：**decoy 的 time 差异明显；topology/local_evidence 共线，系数不代表独立因果效应。
- **分数未校准：**逻辑回归分仅供相对排序，不是来源概率或因果概率。
- **证据待核实：**人工施工记录为 pending；时序与幅度只支持关联，缺独立采样和水动力验证。
- **后续方向：**增加跨机制、模糊时序与冲突记录测试，再用现场人工复核样本检验；完善配置与模型冻结、完整时序重放。

复现入口与安装步骤：README.md、docs/reproduce.md。此处描述的是当前功能与验证边界，不将后续方向列为已实现能力。

09

附录 · 实现与证据索引

主要目录	内容
backend/	基线、归因、SQLite、运行编排、模型与 FastAPI
data/ / models/	固定案例与自建对照；JSONL 生成物；模型 JSON
web/workbench/ / python/	Trace 静态工作台；保留的旧 C02 Python 模块
scripts/ / tests/	生成、训练、导出与工程契约测试
docs/ / evidence/	复现说明、阶段记录、真实输出与截图

主要证据清单

文件（相对仓库根目录）	报告用途
evidence/trace_s1_04_s1_output.json	S1 无活动异常与真实基线计算
evidence/trace_s2_04_s2_output.json	S2 上游来源、传播经过及本地排除
evidence/trace_s3_output.json	S3 多候选与排查建议
evidence/trace_s4_output.json	S4a / S4b 同现象不同来源
evidence/trace_s5_output.json	S5 缺证据保持未定
evidence/trace_run_s5_versions.json	SQLite 双版本归因记录
evidence/trace_api_s5_evidence.json	真实 API 双版本证据链与 Run Trace
evidence/model_comparison.json	离线指标、系数与逐场景评估
evidence/rerank_contract.json	重排序硬约束、D1 前后排序与特征贡献
evidence/workbench_s3.png	S3 工作台真实截图
evidence/workbench_s5_v2.png	S5 版本 2 工作台真实截图
evidence/workbench_d1.png	D1 自建对照真实截图

阅读与运行入口

README.md：安装、启动与实际 API 表。docs/reproduce.md：命令、输出口径与常见问题。docs/model-reranking.md：离线特征与系数。docs/m0-baseline.md：M0 阶段记录。

阶段文档保留当时语境，如“reserved”“未接入在线”；当前能力以实现和当前测试为准。本报告使用既有截图，未将其当作本次浏览器重新验收证据。

> 教学模拟 · 证据支持候选筛查 · 保留未知 · 不作因果证明

报告由仓库 HTML 使用 Playwright/Chromium 导出；图片使用相对路径，无外部字体、图片或 CDN。